

程序化交易的潜在风险和监管体系研究

姜 哲^①

摘要：程序化交易在我国证券期货市场推出已有近十年，其在为市场提供流动性的同时，也存在一定的系统性风险。不同的程序化交易策略对市场的影响不尽相同。结合程序化交易监管的目标，针对具体交易行为，研究国内外程序化交易监管措施，有助于了解我国现有金融监管体系下程序化交易监管的诸多不足。由于程序化交易监管难以同时满足维护市场公平、保证市场效率和限制市场风险三个目标，故应结合具体时期的金融环境，从完善现有监管体系、强化对市场参与主体的行为约束、提高技术层面的管理监测能力三方面入手，有效防范程序化交易的潜在风险。

关键词：程序化交易；高频交易；市场操纵；监管目标；风险防范

DOI:10.13490/j.cnki.frr.2017.06.006

一、引言

伴随着计算机技术的飞速发展，程序化交易在过去的十几年里如风暴般席卷了华尔街。其巨大的盈利能力和稳定的收益特性，成为各大对冲基金追逐的焦点。然而，伴随着 2010 年美国股市闪崩，学界、业界和监管机构对是否应对此类交易进行严格的监管产生了分歧。我国相关交易起步较晚，但发展迅猛，目前其已成为二级市场的重要组成部分。

程序化交易的定义在学界和业界尚未达成一致（Diego，2012）。熊熊等（2011）认为，我国程序化交易往往包含诸多算法交易和高频交易的特征。路一（2015）认为，根据特定交易数据、数理模型、交易策略和算法，利用计算机系统自动化或半自动化寻找交易机会并执行交易指令的技术手段进行的交易，均属程序化交易；程序化交易按交易频率可分为高频和低频交易，按交易动机可分为套利交易、策略交易、做市交易、算法交易等。项银涛等（2015）认为，程序化交易指依托计算机技术，按既定程序，高速、大规模自动执行的交易，高频交易是程序化交

^①姜哲，经济师，国家外汇管理局。本文为作者的学术思考，不代表所在单位意见。作者感谢证监会期货部、交易所法律部相关同事和匿名审稿人的宝贵意见，文责自负。

易的一种特殊形式。张孟霞（2016）认为，程序化交易、高频交易和算法交易既有联系又有区别：程序化交易运用电脑程序进行市场状态分析、决策选择、时机判断和报单指令传达；高频交易通过大量小单指令累计微小价格变化获利；算法交易是用计算机技术确定最佳执行路径、时间、价格和数量的方法。纽约股票交易所（NYSE）曾将程序化交易定性为含 15 只以上股票且交易量超过 100 万美元的一次性集中交易。芝加哥商业交易所（CME）将自动交易系统（ATS）定义为一种以自动或半自动方式，生成和发送指令到 CME 电子交易平台（Globex）的电子系统或计算机软件（陈建平和卢庆杰，2013）。我国监管部门对相关交易的最新表述以程序化交易为主，涵盖了高频交易和算法交易的诸多特征^①，符合我国相关交易的发展现状。本文中的程序化交易，基本沿用证监会 2015 年发布的《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》（以下简称“《管理办法》”）中的定义。在对风险防范的讨论中，主要针对风险较大的高频交易^②。

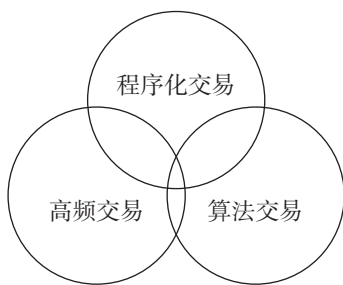


图 1：程序化交易、高频交易和算法交易的关系

目前，国内的相关研究更多关注境外对程序化交易监管的经验分享及其在国内的监管应用，而对国内程序化交易监管的现状和存在的诸多问题则缺乏分析研究。鉴此，本文在回顾程序化交易发展历程的基础上，梳理了程序化交易与金融市场风险的关系，同时通过对比国内外监管体系，对我国程序化交易的监管现状和监管实践中遇到的问题进行了分析探讨，并对后期如何完善相关监管体系提出了相应的政策建议。

① 详见《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》。其明确了程序化交易是通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。从该办法的监管内容和关注重点来看，明显包含了对高频交易和算法交易监管的指导和规范。

② 目前国内多数高频交易属于程序化交易的一种，满足超高速 / 频开平仓、高频累积微利、大额报撤单等特点。鉴于国内尚无明确界定高频交易频率的指标，而美国证券交易委员会（SEC）、欧洲证券监管委员会（CESR）和美国商品期货委员会（CFTC）都认为高频交易中至少有一个环节为非人工完成，故国内证券期货市场上部分炒手极快速手动下单的人工高频交易不作为传统高频交易被讨论研究，但其对国内二级市场，尤其是商品期货市场的影响，不应被忽视。

二、程序化交易的兴起与发展

（一）国外程序化交易的发展历程

程序化交易由上世纪 70 年代美国的“股票组合转让与交易”发展而来（熊熊等，2011）。1983 年，彭博社推出了历史上首个实时提供市场数据的电脑系统，华尔街开始通过电子系统进行金融计算和数据分析。此后，伴随着计算机技术的迅猛发展，基金经理们开始借助计算机开发系统，选择和交易股票。1992 年，CME 启用其第一个电子交易平台 Globex；次年，CME 股票期货开始使用系统化交易（奥尔德里奇，2011）。1998 年，SEC 建立了新的监管框架 ATS，正式授权允许电子交易，为程序化交易的蓬勃发展奠定了基础。2000 年，美国各交易所陆续推出小于 1 美分的单位报价，买卖盘价差的进一步收窄加速了程序化交易的应用。据统计，此后的 10 年内，高频交易一直占据美国证券市场逾六成的交易额。

2010 年 5 月 6 日，道指大跌 1000 点，美国股市蒸发近 1 万亿美元市值。监管部门普遍将此归咎于程序化交易的错误卖盘。美国监管部门对程序化交易的监管思路由此明显转变，由曾经鼓励创新转为审慎限制和全面规范市场行为（刘易斯，2014）。该事件也成为欧洲和部分新兴市场开始重新审慎思考程序化交易监管的重要窗口，包括促使部分欧盟国家出台了限制性法规或收取高频交易税。而面对监管的强化和限制的升级，程序化交易商们也通过技术创新和系统改进，使交易速度与盈利能力不断有所突破。如美国的文艺复兴公司就是凭借高频交易成为近五年来收益率最高的对冲基金。

2016 年 6 月 17 日，美国投资者交易所（IEX）正式获批成为全美第 13 家全国性交易所（宋湘燕和张建平，2016）。其最大的特点，就是通过向市场提供 350 微秒物理延迟，以保证交易的公平。该事件被业界认为是监管部门对限制程序化交易技术优势的认可。此后，包括芝加哥股票交易所（CHX）在内的多家交易所开始考虑引入类似物理延迟机制，程序化交易监管就此翻开了新的篇章。

（二）国内程序化交易的发展现状

我国二级市场发展较西方发达国家明显滞后，程序化交易也是近十年才逐渐兴起。早期商品期货市场虽有程序化交易的雏形，但直到 2009 年，我国资本市场才引入“量化投资”概念（徐信喆等，2013）。2010 年，股指期货和融资融券类做空机制的出现，使程序化交易正式进入中国证券市场，并在我国股指期货、ETF 基金、融资融券、商品期货市场如火如荼地发展起来。

2013 年 8 月 13 日的光大乌龙指事件，使程序化交易首次进入公众视野，被定性为中国资本市场首起因高频交易软件程序设计错误导致的市场短期巨幅波动事件，并迫使监管部门开始重点关注并重新审视程序化交易蕴藏的巨大风险。

因被指为 2015 年股灾的帮凶之一，程序化交易再次为公众所关注。监管部门被迫于当年 8 月修改融资融券交易细则，出台措施限制股指期货交易等。同年 10 月，证监会就《管理办法》向社会公开征求意见，当天六家交易所也先后发布各自关于程序化交易的管理办法和实施

细则。此后,基于监管部门对股灾成因的重新认识以及实际操作层面的诸多限制,该《管理办法》最终被无限期搁置。直到2017年,程序化交易的相关内容才部分体现在最新修改的《证券法》修订草案中。

目前我国资本市场对程序化交易,尤其是高频交易限制较大,少量低频程序化交易可在A股、ETF基金等市场开展,高频交易则主要集中在商品期货市场。程序化交易在我国发展受到多方面限制:一是现行交易制度不利于程序化交易开展,T+1的A股交易制度不利于日内风险控制和策略实施。二是我国二级市场大多数交易品种手续费高于国际同类水平。股票市场收费名目众多,交易成本高于发达市场同类水平,期货市场仅部分品种交易费与国外同类品种持平或更低。交易成本居高不下,不利于程序化交易,尤其是高频交易的开展。三是国内程序化交易商盈利能力和技术还有待提高。四是国内网路共享带宽,信息运营商垄断经营,网络稳定性和速度均无法满足高频交易网络更快、更稳的排他性要求。此外,内地市场对冲品种单一、做市机制欠缺等,也是制约程序化交易发展的重要因素。

三、程序化交易与金融市场风险

(一) 程序化交易策略对金融市场的影响

研究程序化交易对金融市场的影响,首先应分析其所使用的交易策略。不同策略对价格和交易量影响不同,市场反应也不尽相同。目前,学界和业界对交易策略分类各有侧重:国际证监会组织(IOSCO)认为,程序化交易策略包括做市、套利和趋势;SEC将策略分为被动做市、套利、结构性和方向性;叶伟(2014)将程序化交易策略分为套/保利、预测型、事件规则型、自动做市商型、引发市场跟随型、提前获取信息型等。结合我国程序化交易发展现状,程序化交易策略可分为以下几种:

1. 套利策略

这是国内普遍使用的交易策略,主要是通过发现市场价格偏离来寻找获利机会,纠正价格偏差。以股指期货市场普遍使用的期现套利为例:当系统发现期、现货价差偏离历史阈值一定程度后,会自动买入较低价格品种并卖出较高价格品种,赚取基差回归利润。在该策略下,当市场有大量套利单执行时,有助于价格发现,抑制过度投机,降低标的资产波动,使期、现货价格回归正常波动和价差水平,有利于市场稳定。

2. 被动做市策略

不同于传统做市策略单纯为市场提供流动性,撮合买卖报价赚取价差,被动做市策略主要是对逐笔报价和成交进行量化分析,挖掘定量交易模式,以此获得交易所返佣或回扣。该策略对硬件有较高要求,本质是向市场提供金融服务。国际上,被动做市和套利已成为程序化交易最主流的两类策略。我国目前已在国债、利率掉期、50ETF期权、商品期权等市场引入了做市商制度。

3. 预测策略

预测型策略可分为基于历史数据预测和基于事件规则预测。前者主要通过历史数据,结合数理模型模拟或预测未来价格走势的交易行为,如方向性预测、趋势预测、反转预测、基于支持向量机价格预测等;后者是基于特殊事件或规则来指导投资的策略,在交易行为上有对赌性质,但策略思想仍基于过往数据,预测重大事件发生对价格的潜在影响程度。

4. 其他策略

本文将目前游走在规则制度边缘或受部分国家监管机构禁止的策略归纳为其他策略,如最低影响策略、冰山策略、执行差额策略、指令抢先策略、趋势引导策略、结构性策略、提前获取信息策略等。上述部分策略很多已违反交易公平性原则或在交易过程中涉嫌操纵价格,被多国监管机构关注或禁止。

就上述策略对市场的影响而言,预测型策略、套利策略、被动做市策略等,有可能使短期交易量剧增,对交易所系统和市场稳定提出了较高要求;其他策略中,通过幌骗诱导市场价格、获得不对称信息和技术优势等行为,则被我国监管机构明令禁止。

(二) 程序化交易与金融市场风险

关于程序化交易对金融市场的影响,部分学者认为,一些套利类程序化交易确实在提供流动性方面有积极作用,有利于降低买卖价差和价格波动,降低市场参与者的交易成本(田汉卿,2016)。在期货市场,品种的活跃程度会影响不同行业、产业客户参与套期保值的可能,因此适度的程序化交易能支持市场全面发展。可见,程序化交易对市场是有一定积极作用的,没有程序化交易者参与的市场,活力和效率都会受到影响。

但确实有部分程序化交易会在短期内给市场带来不利波动;如果考虑杠杆因素和溢出效应,其负面影响或更为深远。总的来说,程序化交易主要存在以下风险:

1. 计算机自动执行程序的技术风险和操作风险

程序化交易完全由计算机测算和执行,下单时间、交易对手选择、价格设定和仓位控制完全独立。这一模式在没有人为因素的干扰下,能避免交易中的诸多问题。但任何模型都有失效的时候,一旦市场发生的变化不利于现有模型做出最优判断或出现程序无法解决的问题时,计算机欠缺应变能力的弱点就会显现出来。当成交量和成交价均严重偏离真实值时,报单会对市场造成较大影响,单边错误引导市场走向。若不能对此及时加以应对,还可能通过溢出等方式传导至其他市场,引发系统性金融风险。

2. 部分交易违反公平性原则

程序化交易使用计算机技术,在下单和成交方面有着传统手动操作无法比拟的优势,处理速度和执行效率也非传统手段所能相比,因而就技术层面而言,其相对传统交易占有绝对优势。但这一优势也更容易隐藏交易者的真实交易动机,使内幕交易等被掩盖,且相较传统手动下单更难以被发现。如果被掩盖的交易为涉嫌非法扰乱、操纵市场的塞单、幌骗等行为,则会严重

损害交易的公平性和市场其他参与主体的利益。

3. 程序化交易向市场提供“虚假的流动性”

程序化交易,尤其是高频交易,具有高流动性、允许日内交易和交易成本低等特点。目前,高频交易参与的品种,多是已经很活跃的品种,其参与会“虚增”市场的活跃度;而对那些欠缺流动性或者有待活跃的市场,高频交易则鲜少涉足。因此,程序化交易所提供的流动性对于整个市场而言,是一种“虚假的流动性”。

综上所述,考虑到程序化交易,尤其是高频交易可能给市场带来的不利影响,研究如何对程序化交易进行有效监管显得尤为重要。

四、国内外程序化交易监管体系比较

为应对程序化交易可能对市场造成的负面影响,境外采取的主要监管手段包括:实行准入制度、算法报备、交易商履行做市义务、调整最小报价单位、规定订单最低存续时间、规定订单执行率、禁止无成交意向报价、最优执行制度、实行监测指标体系、逐级波动制度、错单应对机制、程序化交易注册报告制度、技术性物理延迟等。我国程序化交易处于起步阶段,监管框架尚在制定完善中。

(一) 境外对程序化交易的监管

1. 美国对程序化交易的监管措施

程序化交易起源于美国。美国监管机构一方面重视发挥程序化交易在为市场提供流动性等方面的积极作用;另一方面,也对高频交易等采取了适当的限制措施。金融危机,尤其是“闪崩事件”后,美国对程序化交易的监管日趋严格。

(1) 错单取消制度。错单取消是境外监管部门处理明显错误交易的普遍做法,即所在地区证券期货监管部门依职权或依申请,按一定标准和程序,取消已发生交易或宣告某些明显错误交易无效的行为。目前境外成熟资本市场均有相关制度,其中以美国交易所的相关制度最为完善。如NYSE要求发生错单后30分钟内,向交易所申请,交易所立即通知交易对手方,并要求双方在30分钟内提供有关书面材料。若各方同意,可撤销审查;否则通过执行官做出裁决,且不迟于次交易日开盘前。如有修改或上诉,通过专门小组审查并立即裁决,再有推翻或修改的,可通过仲裁最终解决。错单取消制度一方面保障了市场公平,同时也维护了市场的平稳运行。

(2) 程序化交易注册报告制度。又叫大型交易商注册报告制度。按照这一制度,程序化交易商需根据监管部门要求做相应的注册和报备。如CME要求所有Globex用户注册唯一用户账号,并通过注册的Tag 50ID账号下单。该账号在用户注册时必须披露是否为程序化交易,以便交易所有效防控风险,监测成交量中程序化交易的占比,以便为事后核查提供依据。

(3) 禁止无成交意向报价。2010年“闪崩事件”后,SEC开始研究限制做市商不以成交

为目的、买卖报价明显偏离市场真实价格的无成交意向报价，并于当年 11 月批准了由交易所和金融业监管局（FINRA）递交的提议，正式禁止无成交意向报单，要求做市商提供的报价需在全国最佳买卖报价（NBBO）上下一定范围内浮动，以减少异常交易的发生。

（4）禁止程序化交易操控价格。针对美国原有的《商品交易法》，2011 年国会通过的《多得 - 弗兰克法案》被认为是其监管的加强版。随后，CFTC 又对《多得 - 弗兰克法案》第 753 条补充了相关实施细则，明确界定了人为故意价格欺诈或操纵市场的行为，为惩戒非法高频交易、稳定市场提供了参考依据。这也是美国对高频交易进行监管和对衍生品市场进行规范的重要法规。

（5）主机托管的同质化要求。针对高频交易商为获得距离交易所主机更近的地理位置而存在的主机托管业务，以 CME 为代表的交易所，向市场提供同质化的主机托管服务以保障公平。CME 提供了同质化的收费标准，保证即使托管服务机位置不同，联接到交易所系统的光纤长度也是相同的，从而保证了交易速度的一致。CFTC 于 2010 年 6 月就已发布对主机托管服务的监管提案，规范相关收费和服务标准。

（6）不断提高监测技术和可追溯性。SEC 于 2012 年 7 月通过了《全美市场系统规则》，要求与自律组织（SROs）共同制订实施订单跟踪监测系统。该系统于 2012 年年底上线，有效提高了监管部门对程序化交易的监测和预警。此外，CFTC 于 2015 年 11 月首度提交了《自动化交易法规》，并向市场征询意见。该法规的核心，是监管机构可随时要求交易商提供交易源代码供查询，而其体现的可追溯性，也是该法规中最富争议的内容。

2. 欧盟对程序化交易的监管制度

欧盟一直对程序化交易，尤其是高频交易采取较严格的监管措施，遵循审慎监管的思路进行严格约束，并较早就推出了监控指导准则，如欧洲证券及市场管理协会（ESMA）2012 年 2 月发布的《适用于交易平台、投资公司和主管部门的自动化交易环境下对系统和监控的指导准则》等。这也是近年来欧洲较少发生因程序化交易导致系统性风险的原因。总的来说，欧盟对程序化交易的监管手段主要包括以下方面：

（1）执行金融工具市场指令 II。欧盟议会于 2014 年 3 月通过了《金融工具市场指令 II》（MiFID II）。MiFID II 相比 I 对程序化交易有了更多强制性实施要求，主要是强化了以下内容：一是被动做市的程序化交易者需与交易所签订有关协定；二是高频交易商若从事自营交易，需监管部门专门审核批准；三是对单只股票价格设置最小报价单位；四是要求交易所建立定价调控机制；五是要求交易所出台专门指令规范成交比例上限。2017 年 3 月，英国金融行为监管局（FCA）公布拟实施 MiFID II 的最终规划。这标志着欧盟主要国家和英国在前期谈判中存在的问题基本得到解决。虽然英国脱欧或许给欧洲金融监管一体化进程蒙上阴影，但 FCA 正考虑对高频交易实施严厉的管理。

(2) 德国率先实施《高频交易法》。德国国会于2013年2月通过了《高频交易法案》，使德国成为首个出台专门法案规范和限制高频交易的国家。该法案主要由八部分组成，除明确交易所在高频交易监管中的职责和目标外，还对程序化交易的定义和识别，参与高频交易的资质、风控、内控制度等，提出了具体要求。此外，该法案还明确了监管机构获取可疑交易商相关策略算法、代码参数的合理性。该法案的生效，规范了德国市场高频交易商的交易行为，但也在一定程度上限制了其创新和发展。

(3) 对高频交易征收金融交易税。欧盟内部对程序化交易，特别是高频交易征收金融交易税的呼声由来已久，诸如德国、法国、意大利等国都是该政策的拥护者。2013年9月，意大利成为全球首个对高频交易和股票衍生品交易征税的国家，规定对股票交易者（做市商等中介除外）在半秒内更改或放弃订单超过一定阈值的，征收0.02%的交易税。金融交易税制约了部分交易者的频繁报撤单行为，可有效限制幌骗和价格操纵的发生，但因英国、瑞典等国家认为会损害金融业竞争力，并没有被更广泛地实施。

3. 部分新兴市场对程序化交易的监管措施

(1) 香港证监会规范电子交易。2012年7月，香港证监会（SFC）发布《有关监管电子交易的咨询文件》，并于2013年3月出台了《有关监管电子交易的咨询文件总结》，对电子交易中的程序化交易做了明确规定和监管指导，主要包括以下内容：一是强调经纪商对交易者提交订单的风控意识和责任；二是对电子交易系统和经纪商提出了具体且详细的管理要求；三是要求各经纪商保证交易策略的可追溯性，供监管部门在必要时调查。

(2) 印度证券交易委员会强化对程序化交易的备案、审核和监测。印度证券交易委员会（SEBI）于2012年3月发布了针对程序化交易的监管指引，以官方名义定义了程序化交易，并对交易所和经纪商提出了具体要求，尤其强调经纪商作为第一层风控主体的监测和责任意识。该指引主要包括以下内容：一是对监管系统的升级和技术创新提出了要求，以保证监管手段发展和市场技术创新同步；二是要求交易所对可疑订单要做到有效识别和监控；三是要求经纪商对订单做必要的处理，防止风险传导至交易所；四是明确了错单应对机制；五是要求交易所对算法交易等具体情况按月向SEBI报告；六是要求参与程序化交易的经纪商都要遵守交易所实施风险最小化控制的具体措施；七是要求凡参与程序化交易的经纪商向证券交易所提交相关保证，经纪商需实时监控相关交易，逐级负责，以防止错误直接从交易者传导至交易所。

（二）我国程序化交易的监管

1. 现有监管框架

我国对程序化交易的监管主要分为事前事中事后三个层面。事前管理主要是期货公司、证

券公司、做市商等机构自律管理，经纪业务中的审查和对客户交易的督导及监测，是程序化交易监管的第一防线；事中管理主要靠交易所（含结算公司^①）等的自律监管，交易所通过交易数据实时监测、分析、识别，结合相关管理条例执行自律管理和处罚^②；事后监管主要针对已造成的负面影响，由证监会、交易所、地方证监局甚至公安、发改委等部门协同处理（见图 2）。

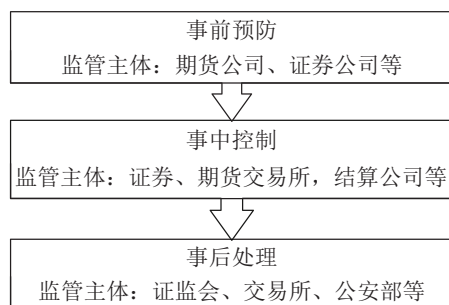


图 2：我国程序化交易的监管框架

2. 惩处依据及现行法规

目前，针对程序化交易的监管主要分为自律层面和法律层面。自律层面的监管主要以各交易所、协会等为主体，如早期各期货交易所基于风控章程，通过席位流量指标监控来防范风险。2010 年，证监会对程序化交易监管提出了具体要求，在此基础上各交易所分别建立报备制度。此后，两家证券交易所以及四家期货交易所依次出台了各自程序化交易管理的实施细则。2015 年，证监会公布《管理办法》向市场征求意见。《管理办法》从交易真实性、透明度、风险隔离、技术公平和可追溯性五方面对程序化交易提出了具体要求。但鉴于该办法最终并未以正式文件对外发布，因此只能作为交易所管理细则的指导参考。

另一方面，依《证券法》和《期货交易管理条例》，对市场中程序化交易的违规行为予以定性和惩罚。鉴于我国尚无专门针对程序化交易的法规，且对程序化交易的界定等存在法律上的解释争议，因此对现有法规中涉及程序化交易的监管内容做有效的补充和完善，应是后期监管工作的重点^③。

① 自 2001 年 10 月 1 日起，沪、深证券交易所以原结算业务正式划归中国证券登记结算有限公司承担，从而实现了《证券法》规定的全国统一运营的证券登记结算制度。而四大期货交易所的结算业务至今仍由各交易所结算部门自行负责。

② 目前，国内证券、期货交易所在市场异常时，通常会采取措施包括但不限于：终止交易、提高保证金、提高日内开/平仓手续费、严格出/入金管理、限制日内开仓标准等；对认定违规交易的处罚包括但不限于：市场禁入、罚款等。

③ 2017 年《证券法》修改内容中虽有涉及程序化交易的相关内容，但修改法案的针对性、专业性还有待加强，需针对目前监管中的问题加以细化和明确。

3. 案例分析

目前被监管层明令禁止的交易行为包括扰乱市场、幌骗、试单、信息操纵和欺诈等,受制于当前的《证券法》和《期货交易管理条例》,对如幌骗等非法交易行为尚无法有效定性。因此,我国对已发生的案件主要以价格操纵或内幕交易论处,且相关民事追责困难。这已成为制约我国资本市场有效监管和维护市场公平的掣肘。

(1) 光大乌龙指事件

对光大乌龙指事件的成因、程序错误及内控失误,目前各方已基本形成共识,但对案件的惩处、定性和部分投资者的民事诉求,其处理还有待商榷。光大乌龙指事件反映了目前程序化交易监管的三大问题:一是现行法规对程序化交易的定罪存在明显的局限性。光大乌龙指事件因程序错误和内控失误将风险传导至交易所,从而引发一系列市场异相,该事件因与现行《证券法》第75条和《期货交易管理条例》第85条对内幕交易的定义存在较大出入,致使理论界与业界对该案是否构成内幕交易产生了较大争议。后期,证监会特释法授权将《证券法》第75条的兜底条款认定为光大乌龙指类型交易,将内幕信息的定义由针对特定公司扩大到不特定企业。该事件在定性上存在明显的法律缺失,凸显了现阶段相关法规对违规程序化交易定罪的局限性。下一阶段应对《证券法》做必要补充,并在拟出台的《期货法》中明确涵盖此类情况。二是异常交易处置制度亟待完善。乌龙指指令抵达交易所主机后,上交所及时发现异常,但却没能立即停市取消交易,使事态扩大,最终一发不可收拾。上交所相关风控流程及处置是符合有关规定的,但受制于《证券法》第120条关于“凡按依法制定的交易规则进行的交易,不得改变其交易结果”的规定,而未能撤销相关交易。反思事件成因,一方面相关法规有待补充完善;另一方面,交易所在监管过程中,尤其对此类异常交易,应对不够灵活。三是投资者民事追责和补偿机制严重缺失。因现行《证券法》和《期货交易管理条例》中无特别的民事追偿制度安排,该事件使部分投资者利益受损,多数诉求在目前法律框架下尚无法解决。反观美国早在2002年出台的《萨班斯法案》,设立投资者公平基金,成为对SEC提起诉讼支持条款的有效补充。随着我国程序化交易的发展,相关异常交易和风险事件出现概率会随之增加。因此,如何解决现行制度缺陷导致的民事追偿机制缺失的问题,值得监管部门重视。

(2) 伊世顿事件

公安和检查机关将伊世顿事件定性为“以贸易公司为掩护,境外遥控指挥,境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件”。伊世顿公司通过贿赂华鑫期货技术总监,借助程序再开发,绕过柜台风控,将交易系统直接连入中金所,然后利用31个账户超高频试探下单,以高速大额报撤单诱导市场,非法获利20多亿元人民币。该行为符合国外对“幌骗”的定义,但受制于国内现有法规,最终判决仍以操纵、扰乱市场定性。这反映出我国现行法规在程序化交易违法定性方面存在局限性。

此外,内控制度缺失,也是程序化交易监管中不可避免的问题。伊世顿公司通过贿赂会员

单位高管绕过柜台风控,反映出国内期货公司内控要求执行不到位。《期货交易管理条例》和《期货公司监督管理办法》虽明确规定期货公司应有健全的风险管理和内控制度,但未对涉及程序化交易的内部控制和风险管理予以明确。现实中,期货公司开展经纪业务时,多数会明显降低审核要求。尤其现阶段,由于期货行业较证券行业经纪业务增长明显乏力,从业人员为了业绩,期货公司为了效益,更会放松自我约束。鉴此,《期货交易管理条例》和《期货公司监督管理办法》应对相关行为予以明确,以有效防范此类行为。

五、程序化交易的监管目标与监管思路

根据 IOSCO, 证券监管的目标为: 保护投资者利益, 保护市场公平、高效和透明, 减少系统性风险。邢会强(2010)在总结现有研究成果的基础上, 提出了金融监管的“三足定理”, 即金融监管的目标应在金融安全、金融效率和消费者保护这“三足”之间求得平衡; 田汉卿(2016)则将程序化交易的监管目标定位为寻求市场效率、交易公平和系统安全的动态平衡。

结合期货市场监管经验和现有研究成果, 本文认为, 对程序化交易的监管应基本遵循“三足定理”的思路。即监管者在管理程序化交易过程中, 应追求维护市场公平、保证市场效率和限制市场风险三个目标。但在监管实践中, 这三者更类似“不可能三角”的关系, 即监管者无法同时满足以上三个目标, 最多只能同时实现其中的两者, 本文称之为“程序化交易监管的不可能三角假说”(见图 3)。程序化交易商参与的市场公平程度, 主要表现在传统投资者在程序化交易技术优势面前, 能否获得相同的交易机会; 市场效率主要表现在流动性效率(交易效率)和功能效率两方面(童宛生等, 2001); 系统性安全即有效控制风险, 则多表现在波动率相对可控、风险溢出控制等方面。本文所涉及的监管目标, 基于“程序化交易监管的不可能三角假说”, 主要关注交易层面。

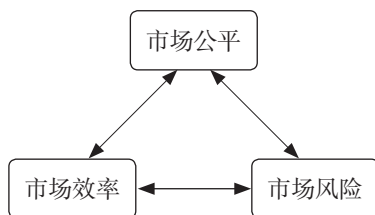


图 3：“程序化交易监管不可能三角假说”的反馈机制

金融市场的监管手段不会一成不变, 监管者会针对金融市场发展阶段寻找相应的监管办法。对程序化交易, 监管者通过政策调整, 在三个目标中选择最适合当下经济金融环境、最易

维护金融市场稳定和最优程序化交易发展现状的目标,形成类循环的监管政策调控和市场反馈。这解释了为何我国程序化交易会呈现五年四部曲——“被排斥-欢迎-积极推广-严格限制”的发展状况(李哲,2015)。当市场风险较小且适合金融创新适度发展时,政策上不用刻意限制程序化交易发展,交易效率会显著提高;但是传统交易者的市场公平性将被牺牲,且会因此使市场风险加大。当市场风险较大且明显需要限制程序化交易时,政策收紧,严控程序化交易,交易的公平性增强,市场风险下降;但限制会牺牲流动性,降低交易效率。交易所也可通过技术手段调节市场效率,间接影响程序化交易者的投资环境;而程序化交易者参与度的改变,又会对市场公平性、交易效率和市场风险带来影响。此外,当市场风险程度发生变化时,市场参与主体基于风控需要,也会主动调整风险头寸和交易频率,从而影响市场效率,并对程序化交易的参与程度产生反馈,进而影响市场公平。

结合我国的程序化交易,尤其是高频交易的发展现状和现阶段的经济金融环境,制定适合市场当前发展的政策,并能在可预见的未来,留有余地地应对市场不确定性和创新变化带来的新挑战,是符合现阶段市场发展监管思路的。具体而言,应遵循以下三点:

一是程序化交易的监管目标应以风险防控为主,兼顾市场公平和市场效率。考虑目前我国二级市场的监管能力,结合金融市场间的联动性,现阶段对程序化交易管理仍应以防控风险为主,严防系统失误等可能导致的市场风险通过溢出效应,传导至整个金融体系造成系统性金融风险;同时,在保证风险可控的前提下,也要兼顾市场公平与市场效率,并结合宏观监管目标和金融监管改革加以统筹安排,在维护市场公平和提高市场效率间也要有所侧重。

二是控制程序化交易带来的价格波动,避免出现偏离。防控程序化交易的风险,主要是控制程序化交易带来的波动,避免因异常波动或错误交易导致严重的价格偏离。考虑到杠杆的影响,价格严重偏离会给场内交易的参与者带来极大的头寸风险,部分交易者因涉及实体经济,还可能造成金融风险向实体经济传导的风险隐患。二级市场在服务实体经济的过程中,首先应将市场波动控制在正常的范围内,使价格走势能如实反映基本面变化和市场预期,不应因过度追求交易量和业绩而纵容“虚假流动性”的灌注。

三是防范监管过程中出现矫枉过正。现阶段我国二级市场发展还存在诸多不足,国内金融监管体系有待完善,针对程序化交易发展现状,目前要以防控风险为主。但计算机算法技术发展和人工智能技术的突飞猛进是不争的事实,程序化交易的健康发展对我国资本市场建设的重要性不言而喻。因此,现阶段在防控风险的同时,切忌矫枉过正。监管者要适度把握监管尺度,有的放矢,待后期金融环境较为稳定、各项监管指标研究测试较为成熟时,再适当鼓励推动程序化交易的进一步发展。

六、程序化交易监管改革建议

基于我国程序化交易,尤其是风险较大的高频交易的发展现状和上述监管目标,本文对我国程序化交易监管和风险控制提出以下建议。

(一) 完善现有监管体系

1. 尽快出台程序化交易判定标准,完善相关风控指标体系,提高风险识别能力

2015 年公布的《管理办法》,首次以半官方形式^①定义了程序化交易,但对高频交易、算法交易、量化交易的界定和区分,仍未予以明确,对程序化交易的诸多相关技术指标和特点,也没有确定标准。这不利于监管和执法工作的开展。目前,程序化交易较为集中的几家期货交易所基本能对账户中一些常见的程序化交易策略进行初步识别和分析,但对一些高频交易策略,尚难有效鉴别和定性。下一步,应尽快确立行业监管标准,完善风控指标建设,提高对不同交易类型的识别能力。

2. 尽快完善预警系统并明确错单应对机制

目前,我国交易所针对异常交易,可依据《证券法》第 109 条和《期货交易管理条例》第 12 条的有关规定,采取暂停交易等措施;但对已成交的异常交易,尚无相关法规可供参考。程序化交易电子化执行,其错单可造成的负面影响较人工下单更大,纠错更难。鉴此,建议交易所主动研究技术上对大额错单的预警指标和防范措施,如短期波动率和撤单率等;同时,主管部门还应尽快明确证券期货交易的错单应对机制,使后期对已成交错单交易的处理能有据可依。

3. 审慎对待人工高频炒单,尽快取消交易所手续费返还

目前国内期货市场活跃着一大批手动高频交易者(炒手)。他们经过训练,具有一定战术性,通过观察市场盘口订单流的变化,快速下单,累积微小收益。虽然炒手们现金流不大,但日内交易频繁,为交易所创造了一定的流动性和手续费收入。从我国台湾地区市场的发展轨迹来看,其人工高频下单曾红极一时,但最终完败于计算机执行的程序化交易。目前,国内炒手们尚有一定生存空间,一是得益于国内市场程序化交易仍有待发展;二是国内炒手的交易有一定战术性和专业性,以及长期以来和交易所间形成的默契。然而,手动高频下单只是程序化交易发展过程中的一个中间产物,必然会被时代所淘汰。

此外,个别期货交易所对会员单位的手续费返还也值得关注。监管部门设立此制度的初衷,是鼓励市场平稳有序发展;但在具体实施过程中,因不同交易所和会员单位执行过程存在差异,也导致了一些问题。其中主要有以下问题:一是现行手续费返还机制混乱且无指导标准。手续

^① 该《管理办法》作为征求意见稿,最终未以有效的法律法规形式对外发布,故称其为半官方形式。

费该如何返还、返还对象、还比例,会员单位是否可再分配给交易者,类似相关细节都缺乏规范和标准。交易所和会员单位对返佣在具体实施上没有一致性指导文件,手续费返还的分配和操作规程还有待提高,部分期货公司资管和私募,甚至将此作为对外宣传的优势。二是返还手续费不利于目前国内程序化交易商的技术创新和盈利能力的提高。手续费返会大大降低会员机构对程序化交易盈利水平的要求,对我国程序化交易长期的健康发展没有太大裨益。三是手续费返还机制在一定程度上造成交易所间的同业竞争,不利于市场全面发展。目前,返佣主要集中在几个品种属性有重叠的期货交易所。而各交易所虽为兄弟单位,但实则存在竞争关系。交易所返还手续费,对整个金融系统来讲,与交易所间争夺上市新品种性质类似,有损全市场资金配置效率。长远来看,建议审慎观察人工高频交易的后续发展,并逐步取消手续费返还制度。

4. 完善相关法规,以适应后期程序化交易发展的监管需要

程序化交易造成的若干负面事件,凸显了现阶段我国《证券法》、《期货交易管理条例》等法规的不足。部分兜底条款有待补充、期货市场缺乏严格意义上的法律规范且尚无法完全涵盖违法违规交易,民事追责困难等,都是下阶段金融法律制定者研究的重点。随着计算机技术和人工智能的进一步发展,传统交易方式将受到更大的挑战。对此,相关法规的制定应具有前瞻性视野,充分考虑未来程序化交易的可能发展,参考国外成熟的法律法规,并加以充分论证,以适应未来的监管需要。

(二) 强化对市场参与主体的约束,从源头防范风险

1. 强调经纪商对订单审核监测的义务并完善相关内控制度

我国因程序化交易导致的资本市场恶性事件,都与经纪商失责有很大关系。从光大乌龙指事件到股灾中的伊世顿事件,尽管形式各异,但都无法推卸经纪商在风控或内控上的严重失职责任。证券公司和期货公司作为程序化交易风险控制的桥头堡,是防范风险传导至交易所的重要环节,因此,经纪商除应符合监管部门的相关要求外,自身也要重视内控建设。经纪商虽无法完全监控客户的交易策略等,但可制定符合自身且有效的监测指标,如检测接口流速等,还可通过加大对监控的投入实现有效审核,完成从被动到主动的风控体系建设;同时,还要重视对内部从业人员的职业操守和金融犯罪教育。此外,相关法规对经纪商的具体内控要求也应予以明确,以解决金融中介机构内控缺失的问题。

2. 加强对投资者资质的审核并提高定期检查的频率

除了经纪商要加强对自身内控的管理外,规范投资者交易行为同样是从源头防控风险的重要环节。《管理办法》要求经纪商加强对交易者订单的审核并提高定期检查的频率,这是防范风险从交易者传导至交易所的有效方式。尽管该《管理办法》因缺乏可操作性等因素最终未能

实施,但经纪商仍可以此为参照,加强对投资者资质的审核。监管部门也应多向市场征求意见,尽快出台相关管理办法,规范投资者交易行为。

(三) 加强对程序化交易的监管协作,倒逼监管机构技术升级创新

1. 加强对程序化交易的监管协作

部分非法程序化交易在多个环节违背现行管理政策,因此其事后的核查取证会涉及多个部门。这说明,此类违规事件事前监管需多部门合作方能实现有效掌控。如伊世顿公司,假借贸易之名行高频交易之实,若前置部门在初期核查中发现经营疑点,联合相关部门就疑点合力排查,非法交易就可避免。目前很多境外资金通过“合法渠道”进入中国,却从事与主营业务不符的交易,二级市场上的程序化交易便是其中一种。当前,监管部门尚无法完全掌控跨境资金流入最终用途以及资本市场的投后管理等,且相关交易的管理和资金监测涉及多部门管理职能,这对监管构成了较大挑战。建议后期应加强部门间协作和信息共享,强化对跨境资金从事程序化交易的摸底和掌控,有效监测资金流向,以防范境外资金巧借名目从事非法程序化交易的市场风险。

2. 向境外机构有序开放我国衍生品市场

目前,国内开展高频交易的投资机构经验较少,技术上较欧美发达市场上的高频交易商相对落后。如伊世顿公司虽在股灾期间涉嫌非法交易,但在此前一波上涨行情的顺势交易中,也豪取了近 15 亿元人民币的收益,凸显了境外程序化交易商的盈利能力远高于境内交易者。国内程序化交易正处在成长和待规范阶段,需监管层正确引导和培育,并完善相关行业标准和违规行为的认定。针对境外来华投资的高频交易商,监管层应持续关注。在保证市场规范且运行良好、风险可控的前提下,应适当培育国内机构投资者的参与和竞争能力。尤其对一些尚在研究或刚推出的衍生品,如商品期权等,建议有序对境外投资者开放,以实现对现阶段具有相对技术优势的境外高频交易者的对冲限制,从而有效维护国内金融市场的稳定及后期跨境资金的平稳流动。

3. 提高监管部门的技术管理和风险防范能力

程序化交易的发展,是金融创新和计算机技术不断发展的必然产物。因此,对程序化交易既要严格控制风险,也要避免监管的矫枉过正,以保证程序化交易的良性、健康发展。目前,我国交易所在监管方面存在的主要问题包括:多账户相关识别技术有待提高;开发有害识别和风控指标的能力和意识较弱;快速和高效识别有害策略,有效预防市场风险的能力明显不足。监管层技术管理的落后,会严重制约我国程序化交易未来的健康发展。对此,建议后期在做好数据保密的基础上,各交易所在人工智能识别和利用交易大数据进行风控上,加大研究投入,

提高监管能力和技术。这方面,可通过开发程序化交易监控软件和发展人工智能识别技术,识别有害交易,并针对黑名单客户进行关联性分析,预警幌骗等非法交易行为,防止引发系统性风险;此外,交易所还要做好交易系统的保护工作,确保交易所系统具有更大的弹性并具备足够容量,同时做好危机处理预案,以有效应对交易者的技术升级,严防错单可能带来的恶劣后果,将负面影响降至最低。

参考文献

1. 奥尔德里奇,谈效俊等译,高频交易,机械工业出版社,2011年。
2. 陈建平和卢庆杰,CME 程序化交易监管,期货日报,2013年7月3日第4版。
3. 郭明,国外高频交易的发展现状及启示,证券市场导报,2012年第7期,56-61。
4. 贺绍奇和岳倩文,证券交易所异常交易处置制度的缺陷和完善——以光大证券乌龙指为例,中国市场,2014年第28期,14-22。
5. 李哲,五年四部曲:程序化交易的前世今生,证券时报,2015年9月10日第A6版。
6. 刘杨,高频交易的潜在风险及法律监管——由伊世顿公司操纵股指期货案引发的思考,金融理论探索,2016年第2期,44-49。
7. 刘易斯、王飞等译,高频交易员,中信出版社,2015年。
8. 路一,程序化交易在中国资本市场的发展现状、问题及建议,中外企业家,2015年第1期,106。
9. 庞彦广、傅东海、李爱玲和左涛,一种高频交易高精度监察系统的技术研究与实践,交易技术前沿,2013年第13期,33-39。
10. 彭志,量化投资和高频交易:风险、挑战及监管,南方金融,2016年第10期,84-89。
11. 史欣媛,论“乌龙指”事件中的投资保护——由“光大8.16事件”引发的思考,南方金融,2015年第3期,82-89。
12. 宋湘燕和张建平,资本市场的效率、公平与监管,中国金融,2016年第20期,84-86。
13. 田汉卿,量化投资与程序化交易,清华金融评论,2016年第2期,31-33。
14. 童宛生和管炎彬,期货市场流动性研究,中国期货业协会重点课题,2001年。
15. 王苏生、江国朝、余臻和许桐桐,高频交易刍论——基于中国证券市场的实证研究,清华大学出版社,2016年。
16. 吴晓灵、李剑阁和王忠民,高频交易对市场的影响,清华金融评论,2016年第2期,16-24。
17. 吴伟央,证券错误交易撤销制度的比较分析:法理、标准和程序,证券法苑,2012年第2期,730-749。
18. 项银涛、孙寅浩、郑境辉和李康,高频交易监管的国际趋势及启示,金融发展评论,2015年第9期,51-56。
19. 邢会强,证券期货市场高频交易的法律监管框架研究,中国法学,2016年第5期,156-177。
20. 邢会强,金融危机治乱循环与金融法的改进路径,法学评论,2010年第5期,46-53。
21. 熊熊、袁海亮、张维和张永杰,程序化交易及其风险分析,电子科技大学学报(社科版),2011

年第 3 期, 32-39。

22. 熊理思, 美国证券市场高频交易的最新法律监管动向——兼论“光大 8.16 事件”的防范, 西南政法大学学报, 2014 年第 1 期, 25-30。

23. 徐信喆和杨朝军, 证券市场高频交易与流动性监测, 上海金融, 2013 年第 8 期, 70-74。

24. 叶伟, 我国资本市场程序化交易的风险控制策略, 证券市场导报, 2014 年第 8 期, 46-51。

25. 于明, 欧美高频交易监管对我国的启示, 海南金融, 2015 年第 12 期, 55-56。

26. 张孟霞, 高频交易的频繁报撤单与市场操纵认定——以美国国债期货“虚假报单操纵”案例为视角, 证券市场导报, 2016 年第 5 期, 73-78。

27. 朱伟骅和张伟, 海外市场程序化交易监管动态及监管指标研究, 上海证券交易所研究报告, 2014. No.19。

28. Diego, L., High Frequency Trading Market, Manipulation and Systemic Risks From an EU Perspective, SSRN Electronic Journal, 2012.

29. Gary, S., and R. Miller, High-Frequency Trading: Background, Concerns, and Regulatory Developments, Congressional Research Service, 2014.

30. Imad, M., The Regulation of High-Frequency Trading: A Programmatic View, Journal of Banking Regulation, 2015, 16(1), 72-88.

31. James, A., and D. McCabe, Fairness in Financial Markets: The Case of High Frequency Trading, Journal of Business Ethics, 2013, 112(4), 585-595.

Abstract: Program trading has been developed in China's security and future markets for nearly ten years. It provides market liquidity, at the same time it is accompanied with systemic risk. Different trading strategies have different impacts on secondary markets. Considering the regulatory targets and specific trading behaviors, it is helpful to investigate the regulatory measures for program trading in foreign countries. Furthermore, international experiences are also beneficial for understanding and reflecting the drawbacks of the current domestic financial supervision structure. For the next step, it is suggested that the regulations of program trading should be guided by "The Impossible Trinity of Program Trading Supervision Theory". In our specific financial environment, we should consider the measures of preventing risks jointly, including reforming the current regulatory system, strengthening the management of market participants' behaviors, and improving the techniques for supervising and monitoring.

Key Words: Program Trading; High Frequency Trading; Market Manipulation; Regulatory Targets; Risk Prevention

(责任编辑: 李念夷)